தீர்வு

கனசதுரத்தின் ஒவ்வொரு பக்கமும் l என்க. 3 cm ஆழத்திற்கு கனசதுரம் நிரப்பும் பருமன்

$$V=(3cm)\times l^2 = 3l^2 cm^3$$

மிதத்தல் விதிப்படி

$$V\rho g = mg \Rightarrow V\rho = m$$

நீரின் அடர்த்தி $\rho = 1000\ \mathrm{kg}m^{-3}$

$$\Rightarrow (3l^2\times 10^{-2}m)\times(1000\ \mathrm{kg}m^{-3})=300\times 10^{-3}\mathrm{kg}$$

$$l^2 = \frac{300\times 10^{-3}}{3\times 10^{-2}\times 1000}m^2 \Rightarrow l^2 = 100\times 10^{-4}m^2$$

$$l = 10\times 10^{-2}m = 10\,cm$$

எனவே கனசதுரத்தின் பருமன் V = l^3 = 1000 cm^3

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள் அதன் மிதக்கும் தன்மையைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் நீரின் ஆழத்திற்கு மூழ்கலாம் அல்லது உயரே வரலாம். இதனை அடைய, நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் நீர் அல்லது காற்றினால் நிரப்பக்கூடிய நிலைப்படுத்தும் தொட்டிகளைக் கொண்டுள்ளன. நிலைப்படுத்தும் தொட்டிகள் காற்றினால் நிரப்பப்பட்டால் சுற்றுப்புற நீரை விட நீர்மூழ்கிக்கப்பலின் மொத்த அடர்த்தியானது குறைந்து அது மேற்பரப்பிற்கு வரும் (நேர் மிதக்கும் தன்மை). காற்றை வெளியேற்றி தொட்டிகளில் நீரை நிரப்பினால் நீர்மூழ்கிக்கப்பலின் மொத்த அடர்த்தி சுற்றுப்புற நீரைவிட அதிகமாகி கப்பல் மூழ்கும் (எதிர் மிதக்கும் தன்மை). நீர்மூழ்கிக் கப்பலை எந்த ஒரு ஆழத்திலும் நிலைநிறுத்த, தொட்டிகள் காற்று மற்றும் நீரால் நிரப்பப்படுகின்றன(நடுநிலை மிதக்கும் தன்மை).

மிதக்கும் பொருள்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள்:

i) ஒருவர் ஆற்றுநீரைவிட கடல் நீரில் மிக எளிதாக நீந்தலாம்.

ii) பனிக்கட்டி நீரில் மிதக்கிறது.

iii) கப்பல் எஃகினால் உருவாக்கப்படுகிறது, ஆனால் அதன் உட்பகுதியில் குழிவு ஏற்படுத்தப்படுவதால் மிதக்கச் செய்யப்படுகிறது.

7.4 பாகுநிலை (VISCOSITY)

7.4.1. அறிமுகம்

பாடப்பகுதி 7.3 இல் ஓய்வில் உள்ள பாய்மங்களின் தன்மை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. மாறுபட்ட பண்புகளில் பாய்ம இயக்கத்தின் தாக்கத்தை மேலும் விவாதிப்பதன் மூலம் வெளிக்கொணரலாம். ஒரு பாய்மத்தின் இயக்கம் சிக்கலான நிகழ்வாகும். ஏனென்றால் அது நிலை, இயக்க மற்றும் ஈர்ப்பு ஆற்றலைக் கொண்டு உராய்வை ஏற்படுத்தி பாகியல் விசைகளைத் தோற்றுவிக்கிறது. எனவே விவாதத்தை எளிமையாக்க ஒரு இலட்சிய திரவத்தின் நேர்வைக் கருதலாம். ஒரு இலட்சிய திரவமானது அமுக்க இயலாதது (அதாவது பருமக்குணகம் முடிவிலி) மற்றும் அதனுள் சறுக்குப்பெயர்ச்சி விசைகள் இருக்காது (அதாவது பாகியல் எண் சுழி).

பெரும்பாலான பாய்மங்கள் இயக்கத்தை எதிர்க்கின்றன. ஒரு பாய்மம் ஒரு திண்மத்தைச் சார்ந்து இயங்கினால் அல்லது இரு பாய்மங்கள் ஒன்றுக்கொன்று சார்பு இயக்கத்தைக் கொண்டிருந்தால் நிலையான பரப்பில் ஒரு உராய்வு விசை செயல்படுகிறது. இந்த பாய்ம இயக்கத்தின் எதிர்ப்பானது ஒரு திண்மப்பொருள் ஒரு பரப்பில் இயங்கும்போது உருவாகும் உராய்வு விசையைப் போன்றது ஆகும். இயங்கும் பாய்ம ஏடுகளுக்கு இடையே தோன்றும் அக உராய்வு பாகுநிலை ஆகும். **எனவே பாகுநிலையானது ஒரு பாய்மத்தின் ஏடுகளுக்கிடையே உள்ள சார்பு இயக்கத்தை எதிர்க்கும் பாய்மத்தின் பண்பு என வரையறுக்கப்படுகிறது.**

செயல்பாடு

மூன்று உயரமான ஜாடிகளில் ஒரே அளவான மூன்று எஃகு பந்துகள் ஒரே நேரத்தில் விழச் செய்யப்படுகிறது. அது காற்றில் எளிதாக இயங்குகிறது ஆனால் நீரில் அவ்வளவு எளிதானதல்ல. எண்ணெயில் இயங்குவது இன்னும் கடினமானதாகும். விழும் பந்தினால் பாய்மத்தின் வெவ்வேறு ஏடுகளுக்கிடையே சார்பு இயக்கம் உருவாகி அதன் காரணமாக ஒரு விசை உருவாகிறது. இந்த உராய்வு விசை

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 65 06-01-2023 16:13:47